

IoT Edge Bridge

Du chaos des dispositifs au continuum BIHR

Noël Junior Yando Fotso

Mai 2026

EPHEC Brussels

TS6 : e-Health et appareils et dispositifs (para)médicaux connectés

❤️ **Des milliers** de mesures vitales par jour : moniteurs, pompes, glucomètres, ventilateurs.

🏥 **Plan eSanté 2025-2027** : toutes ces mesures attendues dans le BIHR.

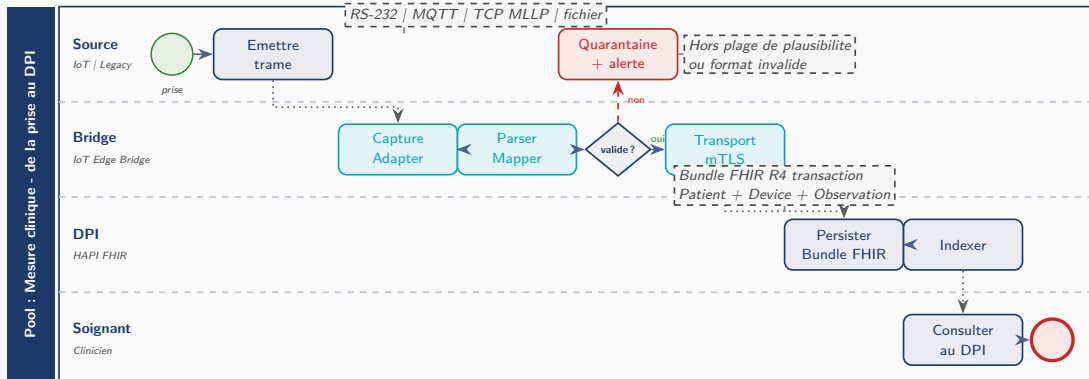
⚠️ **Verrou** : l'interopérabilité, pas la volonté.

🔑 **Contrainte** : toucher au matériel certifié casse le marquage CE.

🔑 **Le mandat.**

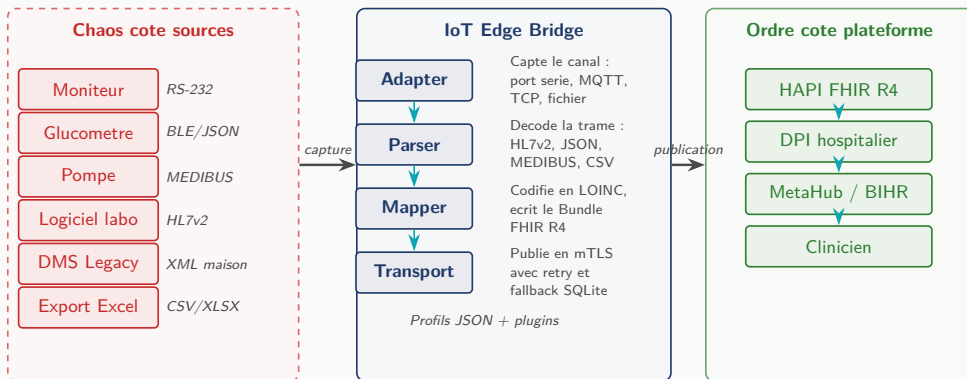
Faire arriver les mesures au BIHR **sans toucher aux dispositifs.**

Le processus métier qu'on automatise



4 lanes (Source, Bridge, DPI, Soignant). 8 tâches, 1 décision, flux séquence et message en pointillé.

Vue schématique des échanges

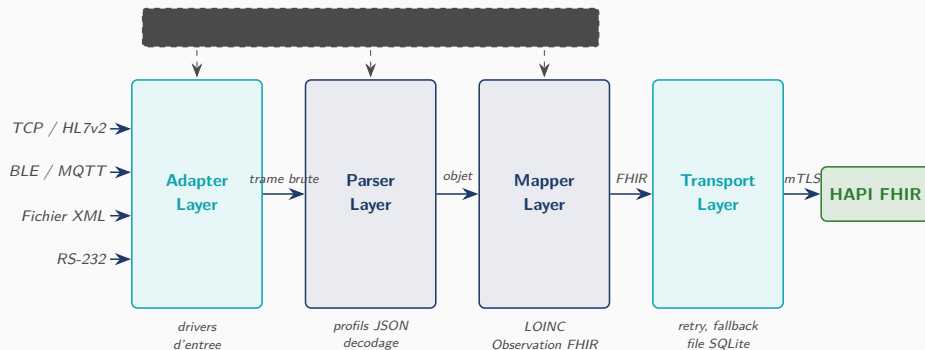


À gauche, des sources hétérogènes. Au centre, un seul middleware. À droite, le DPI et le BIHR uniformisés.

Les standards qui font le pont

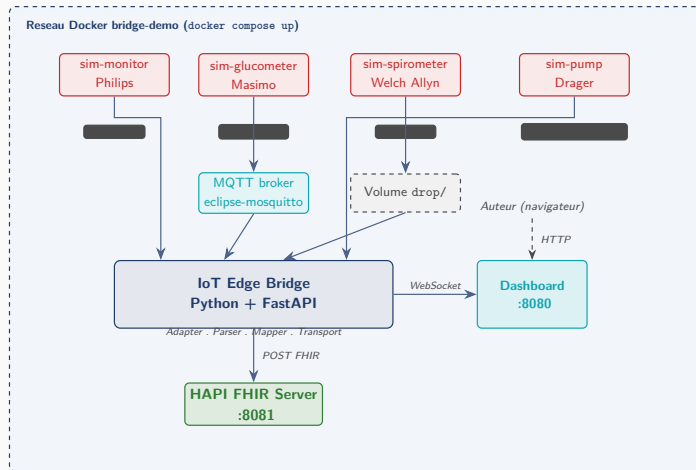
	Standard	Position	En une phrase
	HL7 v2	Entrée Legacy	Format texte à barres verticales utilisé par 80 % du parc hospitalier mondial.
	FHIR R4	Sortie moderne	Norme HL7 récente, ressources REST/JSON, lisible par les DPI 2020+.
	LOINC	Codification	Dictionnaire universel de codes pour mesures et observations cliniques.
	IHE PCD	Cadre intero.	Profils IHE de connexion des dispositifs médicaux au DPI.
	KMEHR	Belgique	Format XML belge des échanges hubs régionaux et MetaHub.
	DICOM	Imagerie	Standard mondial de l'imagerie médicale (hors scope démo).

L'architecture : quatre couches enfichables



Adapter capte le canal. Parser décode la langue. Mapper codifie. Transport publie en sécurité.

Topologie Docker : tout sur un poste

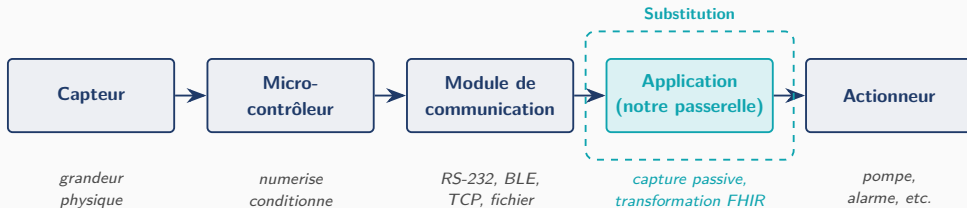


7 conteneurs orchestrés par Docker Compose. `docker compose up` lance tout.

	Couche	Technologie
	Cœur middleware	Python 3.12 + FastAPI  FastAPI
	Persistence locale	SQLite WAL chiffré
	Dashboard	HTMX + WebSocket
	Transport sécurisé	httpx + Tenacity (retry exponentiel)
	Orchestration	Docker Compose
	Cible FHIR	HAPI FHIR Server (image officielle)

Que des briques éprouvées. Choix volontairement conservateur.

La chaîne IoT médicale et notre point d'insertion



Notre passerelle se substitue au maillon application. Capture passive, jamais d'intrusion matérielle.

Quatre équipements, quatre canaux

	Équipement	Famille	Canal	LOINC
	Philips IntelliVue MX450	Moniteur multiparam.	TCP MLLP HL7v2	SpO2, FC, PA
	Masimo Radical-7	Oxymètre POC	BLE → MQTT JSON	SpO2, FC
	Welch Allyn CP150	ECG 12 dérivations	Fichier déposé	Étude ECG
	Dräger Evita V500	Ventilateur	RS-232 MEDIBUS	FiO2, PEEP, VT, FR

4 protocoles, 1 seul cœur, 1 profil JSON par dispositif.

Sécurité et confidentialité par construction

	Pilier	Mise en œuvre	Pourquoi c'est là
	Confidentialité	TLS 1.3, minimisation, dashboard sans PII	La donnée patient ne circule jamais en clair ; l'opérateur n'a pas besoin de la voir pour faire son métier.
	Intégrité	SHA-256 sur file de repli, validation FHIR	On détecte corruption ou mapping fautif <i>avant</i> d'envoyer une mesure erronée au DPI.
	Disponibilité	Retry exponentiel, fallback SQLite, hot-reload	Coupure réseau 30 min : aucune perte. Nouveau profil : aucun redémarrage.
	Traçabilité	Logs JSON UTC, sans valeur clinique	Audit complet (qui/quand/quoi) sans créer un nouveau dépôt de données patient.

Trois questions éthiques, trois réponses

Question	Réponse
❓ Responsabilité du mapping. Qui répond si l'unité est mal codée ?	Profil JSON signé (auteur, version, date). Chaque mesure porte sa référence. Responsabilité nominative , pas diluée.
❓ Consentement au partage hub. Distinct du RGPD général.	Le bridge <i>produit</i> , ne <i>partage pas</i> . Le consentement BIHR/MetaHub reste géré par le DPI .
❓ Risque de datafication. Capter facile ≠ capter sans limite.	Activer un dispositif = décision explicite, validée en comité clinique . Pas de déploiement automatique.

⚠ **AIPD obligatoire en prod.**

Avant tout déploiement réel : analyse d'impact RGPD formelle, avec consultation du DPO (RGPD art. 35).



Maintenant, on lance.

docker compose up

L'histoire que je vous ai racontée

- ⚠ **Au début** : dispositifs muets, données captives.
- 🔧 **Nous avons posé** un middleware configurable, transparent, MDR/RGPD-aware.
- 🌀 **Quatre couches** : Adapter, Parser, Mapper, Transport. Un seul cœur.
- 👤 **Une supervision OT** biomédicale, sans jamais exposer la donnée patient.
- 🔌 **Une ouverture aux plugins**, pour qu'aucun éditeur seul ne soit le goulet.

Le chaos est devenu de l'ordre. Sans toucher au matériel.

-  1. **Le contexte.** Mesures captives, BIHR attendu, MDR verrou.
-  2. **Le système.** 4 sources, 1 cœur, FHIR R4 en sortie.
-  3. **L'architecture.** Adapter, Parser, Mapper, Transport (Docker, Python).
-  4. **Les capteurs.** 4 protocoles, 4 équipements, 8 codes LOINC.
-  5. **L'éthique.** CIA + minimisation + AIPD obligatoire en prod.

Et après ? Là où nous en sommes

Statut	Pourquoi
 Non-DM (middleware IT)	Le bridge transporte et traduit , il ne mesure ni ne diagnostique. MDR 2017/745 art. 2 ne le qualifie donc pas de DM.
 Niveau M2 mhealth.belgium	M1 info, M2 parcours coordonné , M3 remboursé. M2 = palier réaliste pour un middleware non remboursé INAMI.

Indicateur	Cible
 Latence p95 ingestion (capteur → HAPI)	< 500 ms
 Taux de transmission réussie	> 99 %
 Min/soignant/jour économisées	> 30
 LdC pour ajouter un dispositif	0

Et après ? Trois évolutions à venir

 **F1.** Plugins communautaires (modèle HACS, npm).

 **F2.** Détection d'anomalies en bord (IA légère ONNX).

 **F3.** Fédération européenne EHDS (mobilité transfrontalière).

 **Effet de catalogue.**

Aucun éditeur seul ne couvre tout le parc mondial. La communauté écrit ses plugins. Le bridge devient un **standard de fait**.

IoT Edge Bridge

Questions, remarques, idées de plugins ?